

Bonus 2 - řešení!

- ① y ... počet nemocných
 $1000 - y$... počet zdravých

$$\frac{dy}{dt} = k \cdot y (1000 - y) \quad | \quad y(0) = 5$$

② $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$
 $(\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0$
 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3 \Rightarrow \underline{\underline{y = c_1 \cdot e^x + c_2 \cdot e^{3x}}}$

③ $y_p = (ax^2 + bx + c) \cdot e^x \cdot x$
 $\underline{\underline{y_p = (ax^3 + bx^2 + cx) \cdot e^x}}$